Aula 1

DevOps e Integração Contínua

Prof. Mauricio Antonio Ferste

1

Conversa Inicial

2

- **"Nos negócios, a velocidade importa – e, além disso, um ambiente de rápida tomada de decisões é mais divertido também" (Jeff Bezos)**

3

Reflexão

- **Como melhor tratar TI em empresas?**
- **Como a área de TI pode nos tornar mais fortes competitivamente falando?**

4

O que é DevOps e por que ele importa

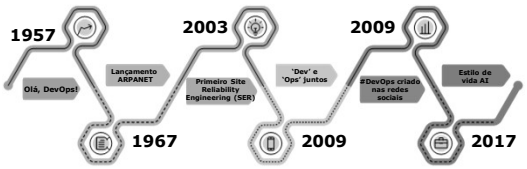
5

O início do DevOps

- **Em 2008, Patrick Debois propôs discutir métodos para solucionar os conflitos entre desenvolvimento e operações de TI. A palestra foi feita na Conferência de Agile, em Toronto. Debois acreditava que a infraestrutura era a fonte das ineficiências. No entanto, a visão sobre desenvolvimento também era parcial. A virtude do seminário foi levantar a discussão sobre a necessidade de mudar métodos para homogeneizar o trabalho de TI (Kim et al., 2016)**

6

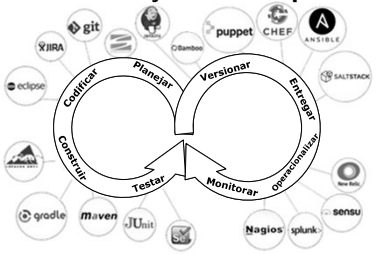
Histórico do DevOps



Boris Znaev /adobe stock

7

Automação no DevOps



8

DevOps: evolução e aplicações práticas

9

Git

Postmodern Studio/shutterstock

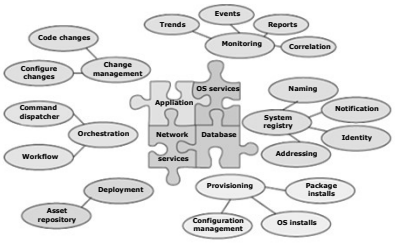
10

Princípios

- Visualização do trabalho
- Diminuição do tamanho dos lotes e dos intervalos
- Eliminação de desperdícios com foco no cliente
- Integração da qualidade desde a origem

11

Princípios



12

Barreiras

- Barreiras de silos
- Linguagem técnica complexa
- Falta de documentação adequada
- Má gestão de expectativas

13

Barreiras

- Falta de transparência
- Comunicação virtual ineficaz
- Resistência à mudança
- Feedback inadequado

14

Barreiras

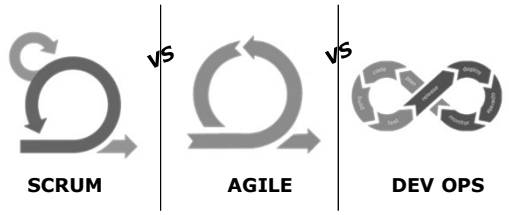
- Falta de compreensão dos objetivos de negócios
- Desalinhamento entre desenvolvimento e operações

15

Desenvolvimento ágil e DevOps

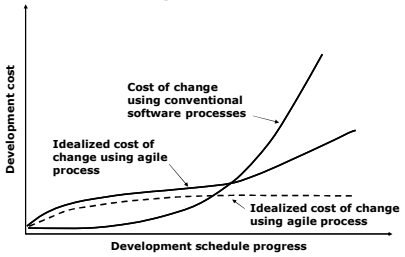
16

Scrum, Agile e DevOps



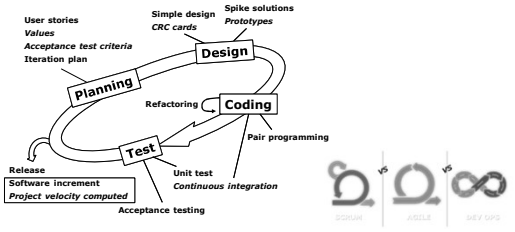
17

Custos segundo Pressman



18

Processo de desenvolvimento segundo Pressman



19

A cultura DevOps: princípios e valores

20

Segundo Amazon

- **A cultura DevOps é fundamental para o sucesso da implementação de práticas e ferramentas associadas ao DevOps. Ela enfatiza a colaboração, a comunicação eficaz e a busca constante pela melhoria na entrega de software (Amazon Web Services, 2023)**

21

Chegamos aos princípios

- **Integração Contínua (CI):**
  - **O que é: automatização de integração de código frequentemente, garantindo que as alterações sejam integradas e testadas de maneira contínua**
  - **Benefícios: redução de conflitos de código, identificação rápida de erros e melhoria da qualidade do software**

22

Chegamos aos princípios

- **Entrega Contínua (CD):**
  - **O que é: automação do processo de liberação de software para ambientes de teste e produção, permitindo entregas frequentes e confiáveis**
  - **Benefícios: redução do tempo entre o desenvolvimento e a disponibilidade do produto, facilitando a inovação e a adaptação rápida às mudanças**

23

Mais princípios

- **Automação de infraestrutura**
- **Monitoramento contínuo**
- **Testes automatizados**
- **Gerenciamento de configuração**
- **Colaboração entre equipes**
- **Segurança DevSecOps**

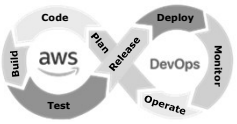
24

Cultura e práticas DevOps na vida real

25

Amazon

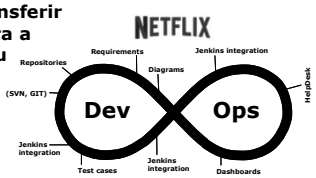
- A Amazon começou a incorporar práticas ágeis em seu desenvolvimento de software no início dos anos 2000. Essa abordagem mais ágil foi uma resposta aos desafios percebidos nos ciclos de desenvolvimento mais longos e nas lacunas de comunicação entre desenvolvimento e operações



26

Netflix

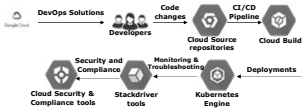
- Netflix escolheu a AWS como parceira de nuvem e levou quase sete anos para concluir a migração. A empresa não se limitou a simplesmente transferir seus sistemas para a nuvem, mas optou por reescrevê-los completamente, para torná-los verdadeiramente nativos da nuvem



27

Google

- O Google, conhecido por sua abordagem inovadora, implementa práticas DevOps para suportar a implantação eficiente e escalável de seus serviços. Eles usam automação extensiva e colaboração entre equipes para garantir a confiabilidade e a entrega contínua



28

29